

Trabajo practico N° 3.

Apellido: Corzo

Nombres: Ezequiel Nicolas

Carrera: Licenciatura en sistemas de informacion

Matrícula N°: ELSI1242

Ejercicios prácticos Mysql

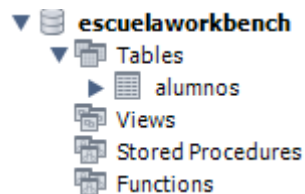
- Para cada ejercicio realizar la captura de pantalla correspondiente.

Ejercicio Práctico 1

Cree una tabla Alumnos con un campo IdAlumno que sea autonumérico y otro campo DsAlumno con su nombre y apellido.

Table Name: Schema: **escuelaworkbench**
Charset/Collation: Engine:
Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
IdAlumno	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
DsAlumno	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	



Ejercicio Práctico 2

Cree una tabla que se llame Inscripciones en la cual tengamos el IdCurso y el IdAlumno

Query 1 | inscripciones - Table | Schema: **escuelaworkbench**
Table Name: Schema: **escuelaworkbench**
Charset/Collation: Engine:
Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
IdCurso	INT(11)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
IdAlumno	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Ejercicio Práctico 3

Cargar tres alumnos Juan, Pablo y Pedro.

```
Query 1 x
Limit to 1000 rows
1  USE escuela;
2
3  • INSERT INTO Alumnos (DsAlumno)
4  VALUES ('Juan'), ('Pablo'), ('Pedro');
```

Ejercicio Práctico 4

Escriba una consulta para obtener todos los alumnos y pruébela.

```
Query 1 x
Limit to 1000 rows
1  • SELECT * FROM alumnos;
```

Result Grid

	idalumno	DsAlumno
▶	1	Juan
	2	Pablo
	3	Pedro
*	NULL	NULL

Ejercicio Práctico 5

Cargue seis registros en la tabla Inscripciones para que Juan este tomando los tres cursos, Pablo sólo los dos primeros y Pedro sólo el primero de todos.

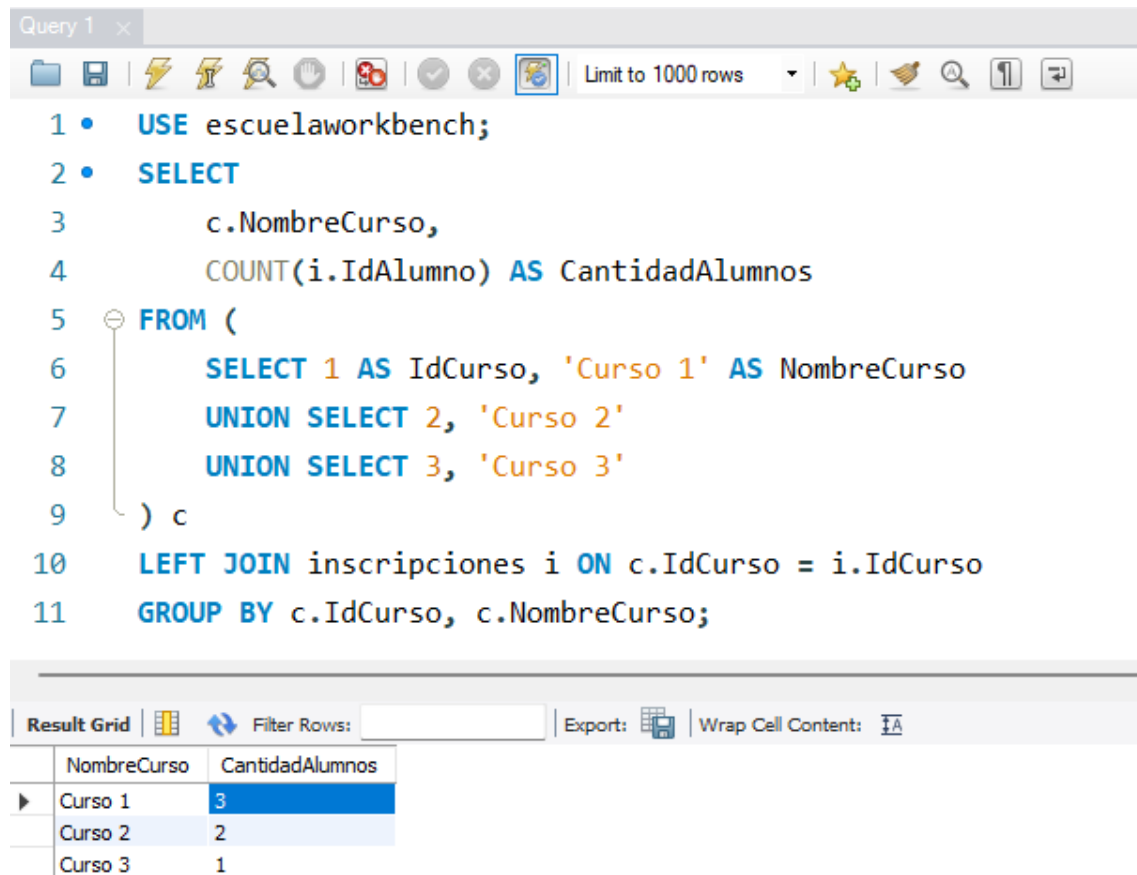
```
Query 1 x
Limit to 1000 rows
1 • USE escuela;
2 • INSERT INTO inscripciones (IdCurso, IdAlumno)
3   VALUES
4     (1, 1), -- Juan en Curso 1
5     (2, 1), -- Juan en Curso 2
6     (3, 1), -- Juan en Curso 3
7     (1, 2), -- Pablo en Curso 1
8     (2, 2), -- Pablo en Curso 2
9     (1, 3); -- Pedro en Curso 1
```

```
Query 1 x
Limit to 1000 rows
1 SELECT * FROM inscripciones;
```

Result Grid		Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
	idCurso	idAlumno			
▶	1	1			
	1	2			
	1	3			
	2	1			
	2	2			
	3	1			
*	NULL	NULL			

Ejercicio Práctico 6

Cree y ejecute una consulta que indique cuantos alumnos hay en cada curso (va a tener que combinar GROUP BY y JOIN)



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query for 'Query 1'. The query uses a subquery with UNION to list three courses, then LEFT JOINs the 'inscripciones' table and groups the results by course name and ID to count the number of students.

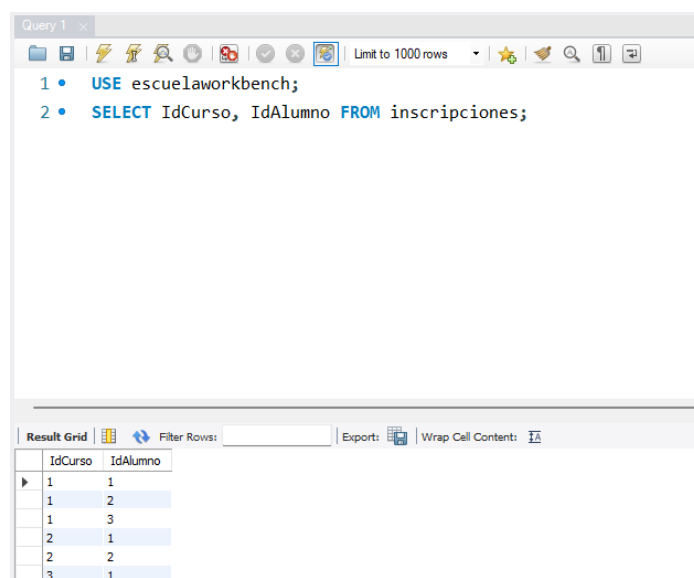
```
1 • USE escuela_workbench;
2 • SELECT
3     c.NombreCurso,
4     COUNT(i.IdAlumno) AS CantidadAlumnos
5 FROM (
6     SELECT 1 AS IdCurso, 'Curso 1' AS NombreCurso
7     UNION SELECT 2, 'Curso 2'
8     UNION SELECT 3, 'Curso 3'
9 ) c
10 LEFT JOIN inscripciones i ON c.IdCurso = i.IdCurso
11 GROUP BY c.IdCurso, c.NombreCurso;
```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

NombreCurso	CantidadAlumnos
Curso 1	3
Curso 2	2
Curso 3	1

Ejercicio Práctico 7

Cargue valores para la tabla de inscripciones de manera que el primer alumno tenga asignados 3 cursos, el segundo 2 y el tercero 1. Si no ha cargado aún los alumnos hágalo.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query for 'Query 1' that selects all records from the 'inscripciones' table, showing the course ID and the student ID.

```
1 • USE escuela_workbench;
2 • SELECT IdCurso, IdAlumno FROM inscripciones;
```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

IdCurso	IdAlumno
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
3	1

Ejercicio Práctico 8

Vuelva a ejecutar el procedimiento almacenado para verificar que lista los cursos adecuadamente.

The image shows two screenshots of a SQL IDE interface. The top screenshot displays the creation of a stored procedure named `listarCursos()`. The code is as follows:

```
1 • USE escuelaWorkbench;
2   DELIMITER //
3 • CREATE PROCEDURE listarCursos()
4   BEGIN
5       SELECT 1 AS IdCurso, 'Curso 1' AS NombreCurso
6       UNION SELECT 2, 'Curso 2'
7       UNION SELECT 3, 'Curso 3';
8   END //
9   DELIMITER ;
```

The bottom screenshot shows the execution of the procedure using the `CALL` statement:

```
1 CALL listarCursos();
```

Below the code editor, the "Result Grid" is visible, showing the output of the procedure. It has two columns: `IdCurso` and `NombreCurso`. The results are as follows:

	IdCurso	NombreCurso
▶	1	Curso 1
	2	Curso 2
	3	Curso 3

Ejercicio Práctico 9

Cargue las fechas de inscripción y vuelva a ejecutar la función para verificar que devuelve el resultado esperado.

Query 1 | inscripciones - Table

Table Name: Schema:
Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
idCurso	INT(11)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
idAlumno	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
fechaInscripcion	DATE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Query 1

Limit to 1000 rows

```
1 • USE escuelaoworkbench;
2 • UPDATE inscripciones SET fechaInscripcion = '2026-03-10' WHERE idAlumno = 1;
3 • UPDATE inscripciones SET fechaInscripcion = '2026-03-12' WHERE idAlumno = 2;
4 • UPDATE inscripciones SET fechaInscripcion = '2026-03-15' WHERE idAlumno = 3;
```

Query 1

Limit to 1000 rows

```
1 • USE escuelaoworkbench;
2 DELIMITER //
3 • CREATE FUNCTION ObtenerFechaInscripcion(p_idAlumno INT)
4 RETURNS DATE
5 DETERMINISTIC
6 BEGIN
7     DECLARE v_fecha DATE;
8     SELECT MIN(fechaInscripcion) INTO v_fecha
9     FROM inscripciones
10    WHERE idAlumno = p_idAlumno;
11     RETURN v_fecha;
12 END //
13 DELIMITER ;
```

Query 1

Limit to 1000 rows

```
1 • USE escuelaoworkbench;
2 • SELECT idAlumno, DsAlumno, ObtenerFechaInscripcion(idAlumno) AS PrimeraInscripcion
3 FROM alumnos;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	idAlumno	DsAlumno	PrimeraInscripcion
▶	1	Juan	2026-03-10
	2	Pablo	2026-03-12
	3	Pedro	2026-03-15

Ejercicio Práctico 10

Cree un índice para la tabla Alumnos.

```
Query 1 x
Limit to 1000 rows
1 • USE escuelaWorkbench;
2 • CREATE INDEX idx_alumno_nombre ON alumnos(DsAlumno);
```

Resultado final:

